

Laboratorul 4

Comunicarea intre procese folosind socket-uri create prin utilizarea primitivei `socketpair()`

1. Crearea de socket-uri folosind `socketpair()`

- Socket in retea = un end-point intern utilizat pentru trimiterea si primirea datelor intr-un nod, prin intermediul unei retele de calculatoare; dpdv. tehnic este o resursa de sistem (precum fisierul, fifo-ul etc.);
- Comunicarea intre doua procese se poate realiza **bidirectional** prin crearea unui tuplu de socket-uri conectate folosind primitiva `socketpair()` folosind configuratia din exemplul de la punctul 3;
- Un `socketpair` reprezinta un tuplu de socket-uri conectate (dar fara nume); este extrem de similar cu un pipe si este folosit aproximativ la fel;

```
#include <sys/socket.h>
```

```
int socketpair (int domain, int type, int protocol, int sv[ 2 ])
```

Parametri:

- **domain** - specifica domeniul de comunicare unde vor fi create socket-urile si selecteaza familia de protocoale care va fi folosita pentru comunicare;
- **type** - tipul de sockets pe care ii vom crea, care determina si modalitatea in care se va comunica;
- **protocol** - cere sa fie folosit un protocol particular cu socket-urile create (protocolul este de obicei obtinut din combinatia `domain + type`);
- **sv** - vector cu doua elemente intregi care retin descriptorii `socketpair`-ului creat;

- **Valori** posibile argumente **socketpair**:
 - domain
 - **AF_UNIX** - comunicare locala (in cadrul aceluiasi nod din retea);
 - **AF_LOCAL** - comunicare locala (in cadrul aceluiasi nod din retea);
 - type
 - **SOCK_STREAM** - comunicare secventiala, sigura, bidirectionala, prin stream-uri de bytes si poate oferi mecanisme de transmisie pentru datele out-of-band;
 - **SOCK_DGRAM** - comunicare prin datagrame, fara conexiune, transmisia mesajelor nu este sigura; mesajele au o lungime maxima fixa;
 - **SOCK_SEQPACKET**
 - protocol
 - 0 - este ales un protocol potrivit pentru tipul de socket-uri create;
 - 6 - **TCP (Transmission Control Protocol)**;
 - IPPROTO_TCP - **TCP (Transmission Control Protocol)**;
 - 17 - **UDP (User Datagram Protocol)**;
 - 132 - **SCTP (Stream Control Transmission Protocol)**;

- Exemple de **configuratii socketpair()**

Domain	Type	Protocol	Result
AF_UNIX	SOCK_STREAM	0	Selects TCP as communication protocol for the socket pair
AF_UNIX	SOCK_STREAM	6	Selects TCP as communication protocol for the socket pair
AF_UNIX	SOCK_DGRAM	0	Selects UDP as communication protocol for the socket pair
AF_UNIX	SOCK_SEQPACKET	0	Selects UDP as communication protocol for the socket pair

2. Exemplu de utilizare a primitivei socketpair()

Pentru a vizualiza un **exemplu de comunicare bidirectionala** intre doua procese accesati urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S4/socketpair.c>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S4/socketpair.c>

Exercitii - socketpair()

1. Creati un program in care tata trimite un sir fiului. Acesta concateneaza la sirul primit un alt sir si va intoarce procesului tata raspunsul obtinut. Pentru comunicare se va folosi primitiva `socketpair`.

2. Creati un program in care un process tata imparte o expresie aritmetica intr-un numar de subexpresii. Aceste subexpresii sunt evaluate fiecare de cate un proces fiu. Rezultatul este intors procesului parinte, care va reevalua expresia si va intoarce rezultatul final. Comunicarea se va face prin `socketpair`.